

Tagesdokumentation – Tag 1

Am Morgen haben wir versucht, die OpenSUSE-VM auf meinem Gerät einzurichten. Der Start der VM war jedoch nicht möglich, da mein Prozessor dafür zu schwach ist. Über Rechtsklick auf *Windows* → *System* konnten wir feststellen, dass der AMD Ryzen 5 7530U zwar 6 Kerne und 12 Threads besitzt, aber dennoch nicht ausreichend Leistung für die geplante Virtualisierung bietet.

Im Anschluss habe ich die grundlegende Struktur des Projekts aufgebaut. Dazu gehören:

- Datenbank: Erstellung eines *docker-compose* Files für die MySQL-Instanz
- Frontend: Initialisierung eines React-Projekts
- Backend: Aufsetzen eines Spring-Boot-Projekts

Bereits jetzt existiert eine erste funktionsfähige Version der Applikation. Aktuell können neue Geräte erfasst und in einer Liste angezeigt werden.

Für die Versionierung habe ich ein GitHub-Repository erstellt, in dem das gesamte Projekt verwaltet wird.

Zusätzlich habe ich mit der Dokumentation begonnen: Ich habe die Anforderungsanalyse ausgearbeitet und in der Datei *Projektstruktur.md* die komplette Struktur des Projekts beschrieben.

Tagesdokumentation – Tag 2

Am Morgen habe ich die grundlegenden Funktionen im Backend erweitert. Dazu gehören das **Löschen**, **Bearbeiten** und **Suchen** von Geräten. Diese Funktionen wurden erfolgreich eingebaut und getestet.

Im Anschluss habe ich mich mit der Persistenz beschäftigt. Ich habe **Persistent Volumes** eingerichtet und überprüft, ob die Daten dauerhaft gespeichert werden. Die Tests verliefen erfolgreich, sodass die Geräteinformationen auch nach einem Neustart erhalten bleiben.

Zuhause habe ich im **Frontend** ein **Modal Component** eingebaut, das als Formular für das Anlegen neuer Geräte dient. Damit können Benutzer direkt in der Oberfläche neue Geräte erfassen.

Zusätzlich habe ich erste **Sicherheitsfunktionen** implementiert:

- **Rate Limiting**
 - Klasse: RateLimitingFilter
 - Limitiert Anfragen pro IP auf **60 Requests pro Minute** für den Endpunkt /devices.
 - Vorteil: Schutz vor Überlastung oder Denial-of-Service-Attacken.
 - Besonderheit: Umsetzung mit **Sliding Window** basierend auf Instant und Duration.
- **Spring Security Grundkonfiguration**
 - Klasse: SecurityConfig
 - Enthält:
 - **CSRF deaktiviert** (da reines API-Backend).
 - **CORS aktiviert** mit eigener Konfiguration.
 - Aktuell permitAll() → noch keine Authentifizierung, aber Struktur vorbereitet.
 - **Security Headers aktiv:**
 - X-Content-Type-Options → verhindert MIME-Sniffing.
 - X-XSS-Protection → Basisschutz gegen Cross-Site-Scripting.
 - X-Frame-Options: DENY → verhindert Clickjacking.

- **Content Security Policy (CSP)** → erlaubt nur Skripte von self, blockiert Frames und Objekte.

- **CORS-Konfiguration**

- Klasse: WebConfig
- Funktion: Legt fest, welche Origins (z. B. http://localhost:5173) auf das Backend zugreifen dürfen.
- Vorteil: Verhindert Cross-Origin Requests von nicht autorisierten Domains.
- Enthält:
 - Erlaubte Methoden: GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS
 - Erlaubte Header: *
 - AllowCredentials = true → Cookies/Sessions können sicher mitgeschickt werden.

Tagesdokumentation – Tag 3

Heute habe ich versucht, die Fehlermeldungen im Modal „Gerät anlegen“ direkt im Formular anzeigen zu lassen, wenn ein Gerät mit bereits vorhandener Seriennummer eingetragen wird. Die passende Meldung sollte auf derselben Seite erscheinen. Leider hat die Umsetzung nicht wie gewünscht funktioniert, und aufgrund der begrenzten Zeit konnte ich keine weiteren Lösungsansätze ausprobieren, da ich anschließend an der Projektpräsentation arbeiten musste.

Den restlichen Tag habe ich für die Dokumentation und die Erstellung der Präsentation genutzt.